

Praktikumsaufgaben 7

Entscheidungstabellen + Zustandsbasiertes Tests

Aufgabe 1 „Eröffnung von Girokonten“

Ein Programm zur Eröffnung von Girokonten soll getestet werden. Folgende Regeln sollen vor der Eröffnung geprüft werden:

Eine erfolgreiche Kontoeröffnung bedingt die Legitimierung des Antragsstellers über einen Ausweis. Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Einwilligung der Eltern erforderlich. Bei der Eröffnung eines Kontos kann ein Dispo-Kreditrahmen eingeräumt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Schufa-Prüfung erfolgreich verläuft und der Antragssteller volljährig ist.

Erstellen Sie eine Entscheidungstabelle, füllen Sie die Tabelle aus und generieren Sie die Testfälle für das Programm.

Aufgabe 2: Heizungssteuerung

Ein Programm zur Heizungssteuerungssystem soll getestet werden. Das Programm schaltet die Heizung je nach Raumtemperatur und gewünschter Temperatur ein- oder aus. Folgende Regeln sollen geprüft werden:

1. Wenn die Raumtemperatur unter 18°C und die gewünschte Temperatur über 20°C ist, dann Heizung einschalten.
2. Wenn die Raumtemperatur zwischen 18°C und 20°C liegt, dann Heizung aus.
3. Wenn die Raumtemperatur über 20°C, dann Heizung aus.
4. Wenn die Raumtemperatur unter 16°C, dann Heizung auf voll einstellen.

Erstellen Sie eine Entscheidungstabelle zur Heizungssteuerung, füllen Sie die Tabelle aus und generieren Sie die Testfälle für das Programm.

Aufgabe 3: Veranstaltungsticketbuchung

Ein Programm zur Buchung von Tickets für Veranstaltungen soll getestet werden. Folgende Regeln sollen geprüft werden:

1. Wenn die Veranstaltung ausverkauft ist, dann Buchung nicht möglich.
2. Wenn die Veranstaltung noch Tickets hat, und der Benutzer unter 18 ist, dann sind nur spezielle Tickets verfügbar (z.B. kindgerechte Tickets).
3. Wenn der Benutzer registriert ist, dann kann er Tickets für alle Plätze buchen.
4. Wenn der Benutzer nicht registriert ist, dann nur Tickets für die obere Rangstufe verfügbar.

Erstellen Sie eine Entscheidungstabelle für die Ticketbuchung, füllen Sie die Tabelle aus und generieren Sie die Testfälle für das Programm.

Aufgabe 4: Automatisierte Rabattanwendung

Ein Einkaufssystem, das unterschiedliche Rabatte auf Bestellungen anwendet, soll getestet werden. Folgende Regeln sollen geprüft werden:

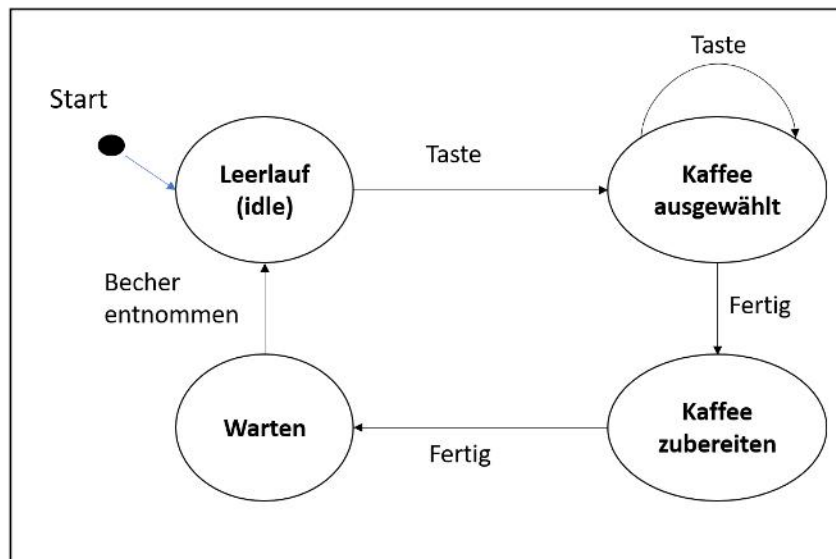
- Wenn der Bestellwert größer als 100 Euro ist, dann 10% Rabatt gewähren.
- Wenn der Bestellwert größer als 200 Euro ist, dann 15% Rabatt gewähren.
- Wenn der Kunde eine Mitgliedschaft hat, dann zusätzlichen 5% Rabatt gewähren.
- Wenn der Kunde im letzten Monat mehr als 3 Bestellungen getätigt hat, dann zusätzlichen 5% Rabatt gewähren.

Aufgaben:

- Identifizieren Sie Äquivalenzklassen für die Anzahl der gewählten Sonderausstattungen und entwickeln Sie Testfälle, die sicherstellen, dass die korrekten Rabatte angewendet werden. Berücksichtigen Sie Grenzwerte.
- Erstellen Sie eine Entscheidungstabelle für die oben genannten Regeln, füllen Sie die Tabelle aus und generieren Sie die Testfälle für das Programm.

Aufgabe 4: Kaffeemaschine testen

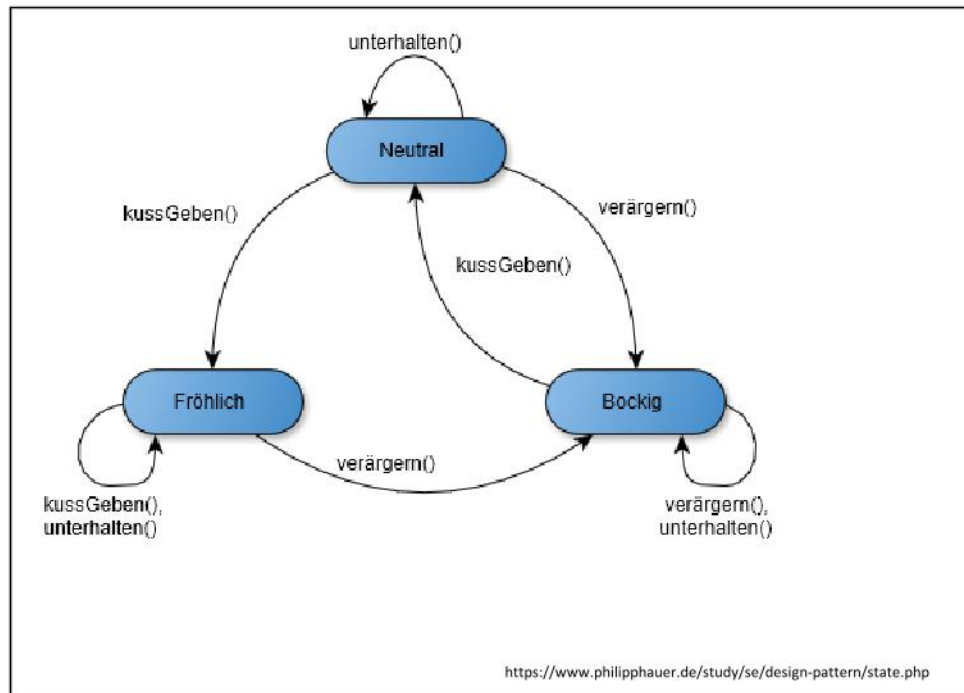
Sie haben ein Programm zur Steuerung eines Kaffeeautomaten entwickelt. Der Kaffeeautomat wird mit dem folgenden Zustandsdiagramm modelliert:



- Erstellen Sie eine Zustandsübergangstabelle für den Kaffeeautomaten.
- Erstellen Sie einen einfachen Übergangsbaum. Leiten Sie von diesem Baum die möglichen Testfälle ab.
- Erstellen Sie einen erweiterten Übergangsbaum. Leiten Sie von diesem Baum die zusätzlichen Testfälle ab.
- Welche Testendekriterien wurden bei jedem Schritt getroffen?

Aufgabe 5: Menschenroboter und seine Stimmung

Sie haben einen Menschenroboter entwickelt, der verschiedene Stimmungslagen haben kann. Die Stimmungslagen werden mit dem folgenden Zustandsdiagramm modelliert:



- Erstellen Sie eine Zustandsübergangstabelle für die Stimmungslagen der Menschenroboter.
- Erstellen Sie einen einfachen Übergangsbaum. Leiten Sie von diesem Baum die möglichen Testfälle ab.
- Erstellen Sie einen erweiterten Übergangsbaum. Leiten Sie von diesem Baum die zusätzlichen Testfälle ab.
- Welche Testendekriterien wurden bei jedem Schritt getroffen?